

Guion de la defensa oral — Integrante B

Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

Tus turnos: **2, 5, 8 y 11** · tiempo total: **4:15**

Reparto de los 13 minutos: los tres van rotando ($A \rightarrow B \rightarrow C$)

Turno	Quién	Diapos	Tema	Tiempo
1	A	1, 3, 4, 5	Portada, sistema real, modelo matemático	1:50
2	B	7, 8	Arquitectura y ciclo de eventos	1:05
3	C	10, 11	Sistema simulado y observables	0:50
4	A	13	Tiempo de ejecución vs N	0:35
5	B	14–17	Mesa vacía y obstáculo central	1:25
6	C	18, 19, 20	Obstáculo en el eje, embudos, modelo nulo	1:20
7	A	21, 22, 23	Hipótesis, partición, bloque central	1:10
8	B	24, 25, 26	Forma de la cara, F_u comparada, familias	1:20
9	C	27–30	Reloj de arena y barrido de h_c	1:35
10	A	31, 32	DCM y ajuste de D	0:55
11	B	33	D vs $\langle t_{90} \rangle$	0:25
12	C	35, 36	Conclusiones y cierre	0:30

Totales: A 4:30 · B 4:15 · C 4:15 $\Rightarrow$ 13:00. Las diapos de sección (2, 6, 9, 12, 34) las pasa quien sigue, sin hablar.

Guía de presentaciones 3.1–3.2: cualquiera tiene que poder exponer cualquier parte, las partes van balanceadas, **no se agrega nada a lo que acaba de decir un compañero**, y las preguntas del final se contestan **en orden** (en general, contesta quien expuso esa diapositiva). Por eso este PDF trae el contexto completo y no sólo tus turnos. Con 11 traspasos, cada pase tiene que ser una frase corta y sin pausa: el que sigue ya está parado listo.

1. Contexto del trabajo (para tener el panorama completo)

El problema. Una mesa de metegol de $L = 1,20 \text{ m} \times W = 0,68 \text{ m}$, paredes rígidas, con un *arco* de $d = 0,20 \text{ m}$ en el centro de cada pared corta. Adentro hay $N = 100$ discos de radio $r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$ y masa $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$, con rapidez $v_0 = 1 \text{ m/s}$ y dirección al azar. Todos los choques son elásticos. Cada partícula arranca **fresca** (azul) y pasa a **usada** (roja) la *primera* vez que toca un arco. $F_u(t) = N_g(t)/N$ es la fracción de usadas y t_{90} es el instante en que $F_u = 0,9$.

El objetivo. Encontrar y justificar la configuración de obstáculos circulares fijos (masa infinita) que **minimiza** $\langle t_{90} \rangle$. Restricciones: $K > 0$ obstáculos dentro de la mesa, sin solaparse, con $R_k \geq r$, y que entren las N partículas.

Los incisos. **1.1** tiempo de ejecución vs N (mesa vacía, $t_f = 30 \text{ s}$, 10 realizaciones) · **1.2** exploración de configuraciones (acá está casi toda la presentación) · **1.3** desplazamiento cuadrático medio (DCM), coeficiente de difusión D y si se correlaciona con $\langle t_{90} \rangle$ · **1.4** competencia en vivo: 5 realizaciones de la configuración entregada, $t_{max} = 100 \text{ s}$.

Cómo lo hicimos. Motor en C++20 dirigido por eventos (cola de prioridad, eventos invalidados con contadores de choque). El motor sólo escribe texto (estados cada n eventos y el instante de cada gol); los observables y la animación se calculan aparte, en Python.

La historia de la presentación, en una línea. Probamos lo intuitivo (un obstáculo, embudos, obstáculos al azar) y casi no sirve o empeora $\rightarrow$ planteamos una hipótesis: *la tasa de goles crece si achicamos el área libre, siempre que toda región tenga un arco* $\rightarrow$ la verificamos partiendo la mesa y engrosando la pared (bloque central) $\rightarrow$ afinamos la forma de la cara $\rightarrow$ **reloj de arena**.

Números que tiene que saber todo el grupo

Mesa vacía	$\langle t_{90} \rangle = (22,22 \pm 0,26) \text{ s (100 real.)} \cdot (21,86 \pm 0,18) \text{ s (200 real.)}$
Reloj de arena (elegida, $K = 113$)	$\langle t_{90} \rangle = (13,68 \pm 0,11) \text{ s (200 real.)} \Rightarrow \approx 37\% \text{ menos}$
Bloque de cara plana ($K = 52$)	$(14,51 \pm 0,12) \text{ s} \cdot \text{diferencia pareada con el reloj: } (-0,83 \pm 0,16) \text{ s}$
Barras de error	error estándar $\sigma/\sqrt{n}$; el desvío de una corrida suelta es $\sigma \approx 1,6\text{--}2,6 \text{ s}$
Realizaciones	100 por punto en los barridos (salvo que la diapo diga otra cosa)
D del reloj de arena	$(5,08 \pm 0,10) \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ (mesa vacía: $\approx 2,3 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$)
Fracción de área ocupada	$N\pi r^2/(LW) \approx 0,12$ con la mesa vacía (gas diluido)
Competencia	5 corridas, $t_{max} = 100 \text{ s}$; esperable $\approx 14 \text{ s}$ con incertidumbre $\approx 0,7 \text{ s } (\sigma/\sqrt{5})$

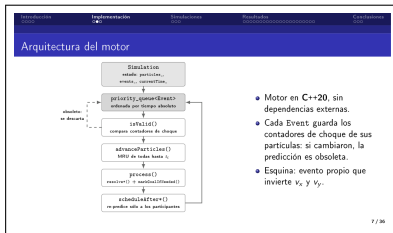
2. Tus turnos

Tenés cuatro turnos: la implementación, el primer caso con obstáculo (con la estructura completa animación $\rightarrow F_u(t) \rightarrow \langle t_{90} \rangle$), la forma de la cara y la correlación de D con t_{90} . En cada gráfico decí qué hay en cada eje antes de decir qué se ve. En las diapos 14 y 15 corre la animación: dejala correr mientras hablás.

Turno 2

1:05

Entrás: cuando [A] termina la diapo 5 (choques elásticos) y dice “[B] les cuenta cómo lo implementamos”. Pasás la diapo 6 (sección).

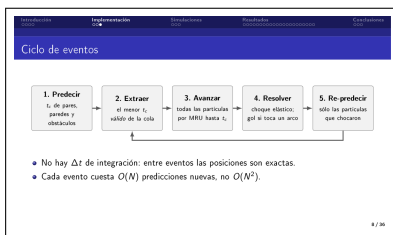


Diapo 07 · Arquitectura del motor

0:35

“El motor está en C++20, sin dependencias. La clase **Simulation** guarda las partículas, la cola de eventos ordenada por tiempo absoluto y el tiempo actual. Cada evento guarda cuántos choques tenían sus partículas cuando se predijo. Al sacarlo de la cola, si alguno de esos contadores cambió, la predicción quedó vieja y se descarta. Si es válido: se avanzan todas las partículas hasta ese instante, se resuelve el choque, se marca el gol si tocó un arco, y se vuelven a predecir sólo las partículas que chocaron. Las esquinas son un evento aparte que invierte v_x y v_y a la vez.”

Remarcá: invalidación con contadores de choque (no hay que borrar eventos de la cola). Esquina = evento propio.



Diapo 08 · Ciclo de eventos

0:30

“Resumido: predecir, extraer el menor tiempo válido, avanzar todo por MRU, resolver y re-predecir sólo a los que chocaron. Dos consecuencias: no hay paso de integración, así que las posiciones entre eventos son exactas; y cada evento cuesta del orden de N predicciones nuevas, no N^2 , porque sólo recalculamos a una o dos partículas.”

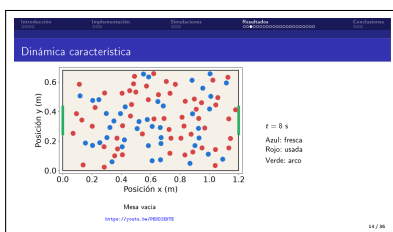
Remarcá: sin error de discretización temporal; costo por evento $O(N)$ (A lo retoma en la diapo 13).

Pase: “[C] les presenta el sistema que simulamos.”

Turno 5

1:25

Entrás: cuando [A] termina la diapo 13 (tiempo de ejecución) y dice “[B] les muestra cómo se ve la mesa”.

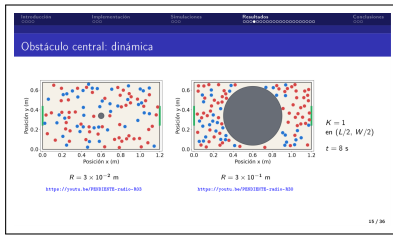


Diapo 14 · Dinámica característica (mesa vacía)

0:20

“Así se ve la mesa vacía, en $t = 8$ s. Las azules todavía no tocaron un arco, las rojas sí. Se ve que las partículas cerca de los arcos se ponen rojas primero, y que las últimas frescas quedan lejos, sobre todo en las esquinas. Esta es la referencia: la mesa vacía tarda unos 22 s en llegar al 90 %.”

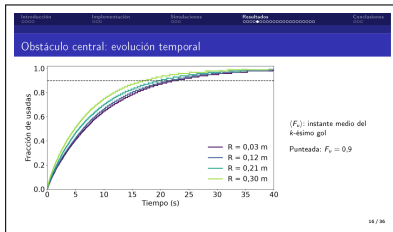
Remarcá: mesa vacía $\langle t_{90} \rangle = (22,22 \pm 0,26)$ s. Las últimas frescas quedan en las esquinas (esto lo usás vos en la diapo 24).

**Diapo 15 · Obstáculo central: dinámica**

0:15

“El caso más simple: un solo obstáculo en el centro, y variamos el radio. A la izquierda uno chico, de 3 cm; a la derecha uno de 30 cm, que casi toca las paredes largas y deja sólo un pasillo angosto arriba y abajo.”

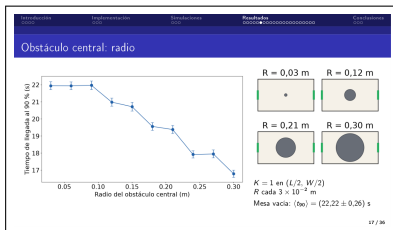
Remarcá: $R = 3 \times 10^{-2}$ m vs $R = 3 \times 10^{-1}$ m. El grande casi parte la mesa en dos (pasillos de 4 cm, apenas más que un diámetro de 3,5 cm).

**Diapo 16 · Obstáculo central: evolución temporal**

0:20

“Esta es la fracción de usadas en función del tiempo, promediada sobre realizaciones. Todas las curvas suben y saturan en 1. El escalon que tomamos es dónde cada curva cruza la línea punteada de 0,9: eso es t_{90} . Cuanto más grande el obstáculo, más rápido sube la curva.”

Remarcá: así se lee t_{90} : el cruce con la punteada $F_u = 0,9$. Curva escalonada porque se promedia el instante del k -ésimo gol.

**Diapo 17 · Obstáculo central: radio**

0:30

“Y este es el resultado: $\langle t_{90} \rangle$ contra el radio. Hasta unos 9 cm no cambia nada, da lo mismo que la mesa vacía, 22 s. A partir de ahí baja, y con 30 cm llega a unos 17 s. Ojo con la lectura: el obstáculo grande ayuda porque casi divide la mesa en dos y le saca mucha área libre. Esto va a volver en la hipótesis.”

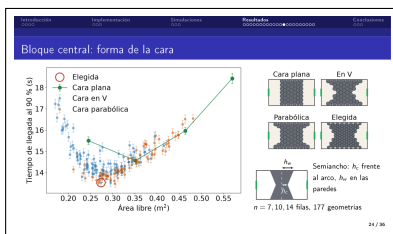
Remarcá: $R \leq 9 \times 10^{-2}$ m: ≈ 22 s, igual que la mesa vacía. $R = 0,30$ m: $\approx 16,8$ s.

Pase: “[C] sigue con otras formas de poner obstáculos.”

Turno 8

1:20

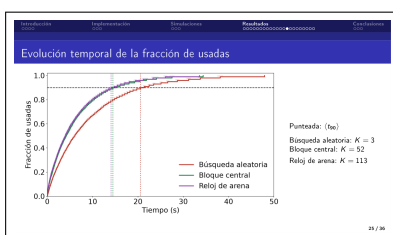
Entrás: cuando [A] termina la diapo 23 (bloque central) y dice “[B] les cuenta cómo le cambiamos la forma”.

**Diapo 24 · Bloque central: forma de la cara**

0:35

“Vimos al principio que las últimas frescas quedan en las esquinas, que es lo más lejos del arco. Entonces probamos sacar área ahí y no de forma pareja: recortamos el bloque con una cara que tiene semiancho h_c frente al arco y h_w contra las paredes largas, en V o parabólica, con 7, 10 y 14 filas: 177 geometrías. En el eje, el área libre. La cara plana, en verde, tiene su mínimo en unos 14,5 s. Las caras en V y parabólicas llegan a unos 13,5 s: a igual área libre, la forma importa.”

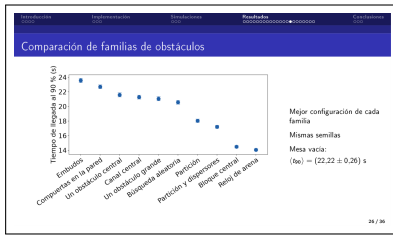
Remarcá: 177 geometrías; a igual área libre, V/parabólica < cara plana. Mínimo cerca de $0,27 \text{ m}^2$ de área libre. Descartamos las que dejaban zonas sin camino a un arco.

**Diapo 25 · Evolución temporal de la fracción de usadas**

0:20

“Comparamos la evolución de tres configuraciones: la mejor de la búsqueda aleatoria, el bloque central y el reloj de arena. Las líneas verticales punteadas son sus $\langle t_{90} \rangle$. El bloque y el reloj suben mucho más rápido desde el principio; la aleatoria llega al 90 % recién a los 20 s y pico.”

Remarcá: aleatoria ($K = 3$) $\approx 20,6$ s; bloque ($K = 52$) $\approx 14,5$ s; reloj ($K = 113$) ≈ 14 s.



Diapo 26 · Comparación de familias de obstáculos

0:25

“Acá está la mejor configuración de cada familia que probamos, todas con las mismas semillas. De izquierda a derecha van mejorando: embudos, compuertas y canales están alrededor o por encima de la mesa vacía, que da 22,2 s. Lo único que baja claramente es dividir la mesa: partición, 18 s; bloque central, 14,5 s; reloj de arena, 14 s.”

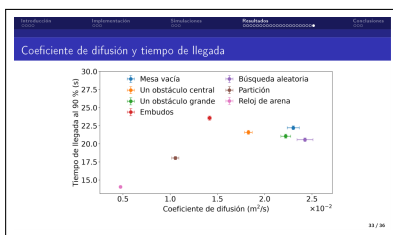
Remarcá: sólo las familias que reducen área libre dejando un arco por cámara bajan claramente de 22 s.

Pase: “[C] les muestra la configuración que elegimos.”

Turno 11

0:25

Entrás: cuando [A] termina la diapo 32 (ajuste de D) y dice “[B] compara D con el tiempo de llegada”.



Diapo 33 · Coeficiente de difusión y tiempo de llegada

0:25

“Por último, $\langle t_{90} \rangle$ contra D para siete configuraciones. Hay una tendencia: las de menor D , como la partición y el reloj de arena, tienen menor t_{90} . Pero no es causal: las dos cosas vienen del confinamiento. Cámaras chicas limitan cuánto se dispersan las partículas y a la vez les dan más oportunidades de tocar el arco. Los embudos tienen D bajo y aun así son los más lentos.”

Remarcá: menor D tiende a menor t_{90} ($n = 7$ configuraciones); correlación, no causa. Embudos, la excepción.

Pase: “[C] cierra con las conclusiones.”

3. Preguntas y respuestas sobre tus diapositivas

Implementación (turno 2)

P1. ¿Qué es un evento inválido y cómo lo detectan?

Una predicción que dejó de ser cierta porque una de sus partículas chocó antes con otra cosa. Cada evento guarda los contadores de choque de sus partículas al momento de predecirse; al sacarlo de la cola comparamos con los contadores actuales. Si alguno cambió, se descarta sin procesar. Es invalidación “perezosa”: no buscamos ni borramos eventos dentro de la cola.

P2. ¿Cuál es el costo de cada evento?

Re-predecir una o dos partículas contra las otras N , contra paredes y obstáculos: $O(N)$. Insertar los nuevos eventos en la cola es $O(\log M)$, con M eventos en la cola. La predicción inicial sí es $O(N^2)$, pero se hace una sola vez.

P3. ¿Cómo detectan un gol?

En el choque con una pared corta ($x = 0$ o $x = L$) miramos el punto de contacto: si cumple $|y - W/2| \leq d/2$ y la partícula está fresca, suma un gol y pasa a usada. Una usada nunca vuelve a sumar, pero sigue moviéndose y chocando igual.

P4. ¿Qué pasa en las esquinas?

Si una partícula llega a la esquina toca dos paredes en el mismo instante. Lo modelamos como un evento propio que invierte las dos componentes a la vez, en lugar de dos eventos con tiempo cero entre ellos.

P5. ¿Cómo verificaron que el motor está bien?

Con un ejecutable de pruebas (`tp3_test`) que compara la cola optimizada contra un “oráculo” que, después de cada evento, recalcula todos los choques posibles desde cero; en sistemas chicos coinciden evento por evento, incluido el estado y el color final. También chequeamos conservación de energía y momento en los choques entre discos.

Obstáculo central (turno 5)

P6. Si un obstáculo de 30 cm baja a 17 s, ¿por qué la conclusión dice que un obstáculo baja “a lo sumo ≈ 1 s”?

Eso vale para los obstáculos *chicos* (hasta 9 cm da igual que la mesa vacía, y en el eje longitudinal igual). El de 30 cm ayuda porque deja pasillos de 4 cm, apenas mayores que el diámetro de una partícula (3,5 cm): casi parte la mesa en dos cámaras y le saca mucha área libre. Es justamente lo que dice la hipótesis.

P7. ¿Por qué las curvas de $\langle F_u \rangle$ son escalonadas?

Porque promediamos el instante del k -ésimo gol sobre las realizaciones, para cada k : cada escalón es un gol más (0,01 con $N = 100$). Así sólo usamos instantes de evento, sin interpolar en una grilla de tiempo.

Forma de la cara y familias (turno 8)

P8. ¿Por qué la cara en V es mejor que la plana si tienen la misma área libre?

Porque importa *dónde* está el área. Las últimas frescas son las que están más lejos del arco, en las esquinas de cada cámara. La cara en V llena las esquinas con obstáculos ($h_w > h_c$) y deja el espacio libre frente al arco. Con la cara plana, las esquinas siguen ahí y las partículas atrapadas en ellas definen el t_{90} .

P9. ¿Cómo eligieron entre las 177 geometrías?

Primero un screening con 30 semillas para todas. Después validamos las 8 mejores, la cara plana y la mesa vacía con 200 semillas nuevas, comparando semilla por semilla. Todas las validadas le ganan a la cara plana; entre ellas las diferencias caen dentro del error, y elegimos la de menor promedio.

P10. ¿Qué son “compuertas en la pared” y “canal central”?

Otras dos familias que probamos. Compuertas: obstáculos que cierran la pared corta fuera del arco. Canal: bandas de obstáculos arriba y abajo que dejan un canal alineado con los arcos. Ninguna mejora mucho porque no acortan el recorrido longitudinal hasta el arco, que es lo que domina; la partición sí lo acorta.

 D vs t_{90} (turno 11)**P11.** Si el reloj tiene el menor D , ¿no debería ser el más lento? Difunde menos.

D mide cuánto se dispersan las partículas en el espacio y t_{90} mide cuándo tocan un segmento en particular. En una cámara chica las partículas no pueden alejarse mucho (bajo D), pero tampoco pueden alejarse del arco, así que lo tocan antes. Mezclar mucho no garantiza llegar al arco, y los embudos lo muestran: bajo D y aun así lentos.

P12. ¿Hay correlación entre D y $\langle t_{90} \rangle$?

Una tendencia: menor D , menor t_{90} (con 7 puntos, Pearson $\approx 0,75$ y Spearman $\approx 0,54$). Pero son pocos puntos, cada D sale de una realización y hay una excepción clara (embudos). No decimos que D controle t_{90} : las dos cosas dependen del confinamiento.

P13. ¿Por qué en la diapo 33 el D del reloj parece $\approx 4,7 \times 10^{-3}$ y no $5,08 \times 10^{-3}$?

Porque en la comparación todas las configuraciones usan el mismo criterio automático de tramo ($0,75 \leq \alpha \leq 1,25$), que para el reloj eligió de 0,2 a 1,2 s; en la diapo 32 el tramo es de 0 a 1 s. Son del mismo orden y no cambia la conclusión.

P14. ¿Por qué no aparece el bloque central en la diapo 33?

Porque su DCM no tiene un tramo con $\alpha \approx 1$: las cámaras son cortas y densas, el DCM satura enseguida. Sin régimen difusivo no corresponde calcular D , así que no lo forzamos.

Preguntas generales (cualquiera puede recibirlas)**P15.** ¿Cuál es el resultado principal del trabajo?

Que la configuración que minimiza $\langle t_{90} \rangle$ no es la que “guía” a las partículas, sino la que **achica el área libre** dejando cada región con acceso a un arco. El reloj de arena ($K = 113$) baja $\langle t_{90} \rangle$ de $(21,86 \pm 0,18)$ s a $(13,68 \pm 0,11)$ s, un 37% menos.

P16. ¿Qué barra de error usan y por qué?

El error estándar de la media, $\sigma/\sqrt{n}$, porque lo que comparamos son promedios. Con 100 realizaciones queda en $\approx 0,2$ – $0,3$ s. El desvío σ describe cuánto varía una corrida individual (≈ 2 – 3 s en la mesa vacía) y no se achica al sumar realizaciones. Está aclarado una vez en la diapo 11.

P17. ¿Qué esperan sacar en la competencia?

Alrededor de 14 s. Con 5 corridas la incertidumbre de la media es $\sigma/\sqrt{5} \approx 1,6/2,2 \approx 0,7$ s, así que puede salir entre ≈ 13 y ≈ 15 s. En una prueba local con 5 semillas nos dio 14,6 s (corridas entre 12,7 y 16,9 s), todas con los 100 goles antes de 100 s.